

① 문제 정의

② Mealy 상태도

③ Mealy 상태표

④ Moore 상태도

⑤ Moore 상태표

⑥ D FF 설계식

새로운 문제

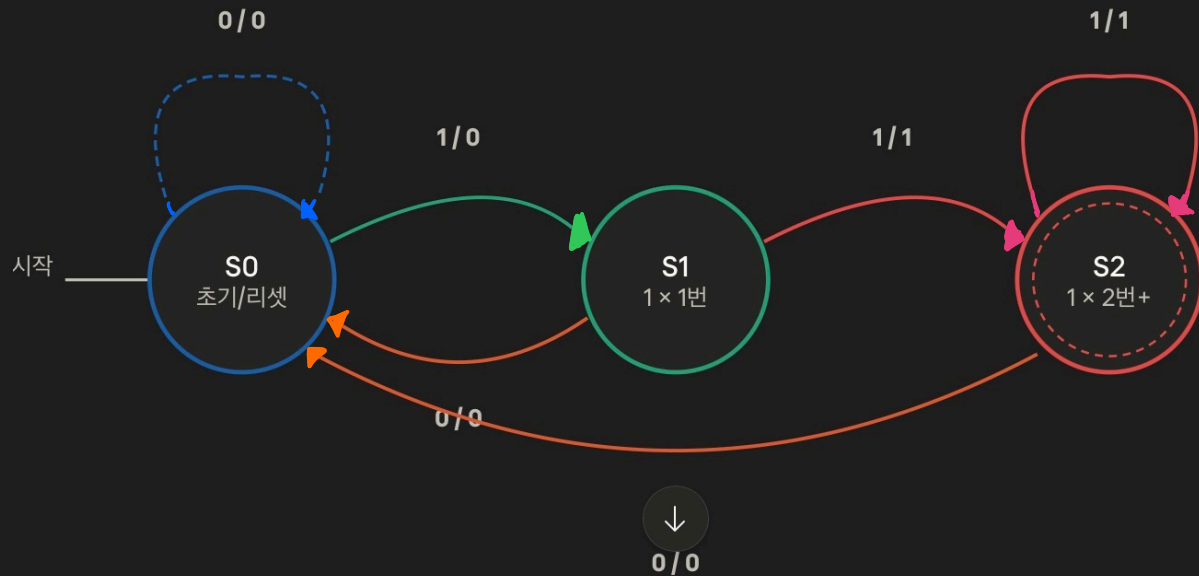
1이 두 번 이상 연속하여 입력되면 $z = 1$ 을 출력하는 시스템을
D 플립플롭을 사용하여 설계하라.

(단, 두 번째 1이 들어오는 순간부터 $z=1$ 이 되며, 1이 계속 연속되는 동안 $z=1$ 을 유지한다)

a. Mealy 상태도를 사용하여 b. Moore 상태표를 사용하여

Mealy 모델 — 화살표 레이블: x/z

- S0 = 초기 (1을 받은 적 없거나 0으로 리셋됨)
- S1 = 1이 1번 연속 (아직 $z=0$)
- S2 = 1이 2번 이상 연속 → **$z=1$ 출력**, $x=1$ 이면 S2 자기루프 유지



① 문제 정의

② Mealy 상태도

③ Mealy 상태표

④ Moore 상태도

⑤ Moore 상태표

⑥ D FF 설계식

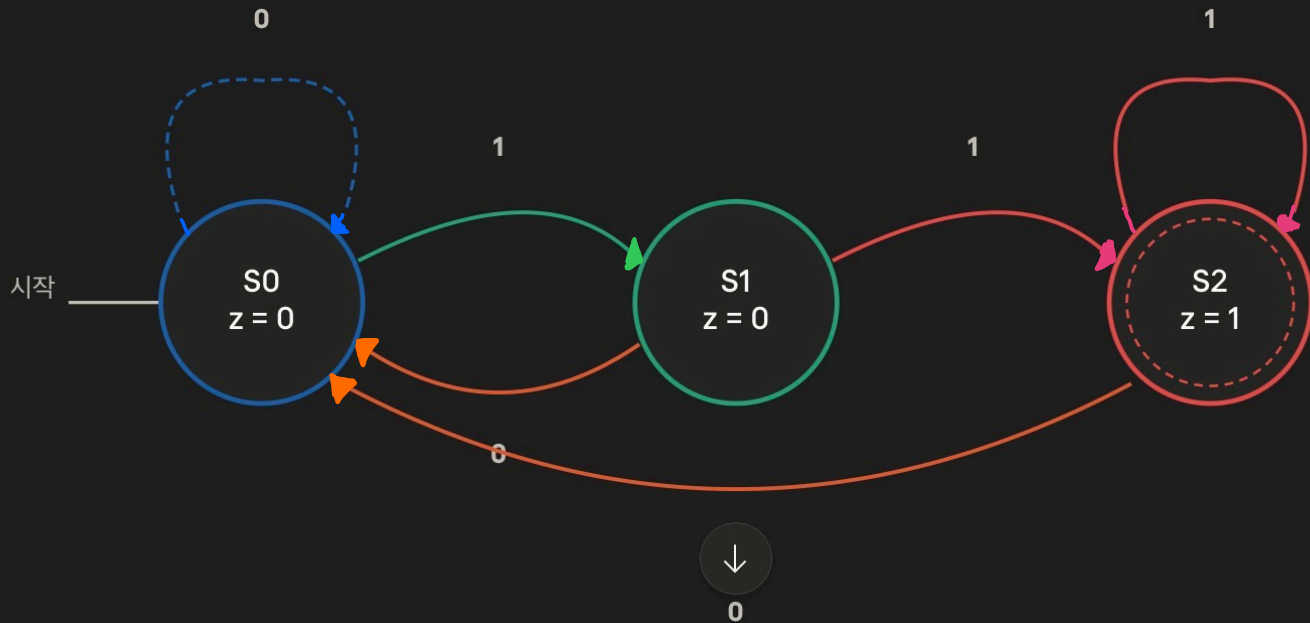
Mealy 상태표 — z가 현재 상태 + 입력 x에 모두 의존 (Mealy 특성)

현재 상태 q	다음 상태 q*		출력 z	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
S0	S0	S1	0	0
S1	S0	S2	0	1
S2	S0	S2	0	1

S2(x=1)→S2: 1이 계속 이어지는 동안 z=1 유지 | S2(x=0)→S0: 0이 들어오면 리셋

Moore 모델 — 원 안: 상태명 / z 값, 화살표 위: 입력 x 값만

- Moore도 상태 3개로 동일하게 설계 가능
- S2($z=1$) 상태에서 $x=1$ 이면 자기루프 $\rightarrow z=1$ 유지



① 문제 정의

② Mealy 상태도

③ Mealy 상태표

④ Moore 상태도

⑤ Moore 상태표

⑥ D FF 설계식

Moore 상태표 — z는 현재 상태에만 의존 (입력 x와 무관)

현재 상태 q	다음 상태 q*		출력 z
	x = 0	x = 1	
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	0
S2	S0	S2	1

Mealy vs Moore 비교

둘 다 상태 3개 (S0·S1·S2) — Moore는 z가 상태에 고정, Mealy는 전이에 붙음

